

ReadMe

Ksenia Frank 01577142

June 2023

1 Business Rules

1. Jede Kartenhälfte muss mindestens 5 Bergfelder, 24 Wiesenfelder und 7 Wasserfelder enthalten.
2. Jede Kartenhälfte muss genau eine Burg auf einem Wiesenfeld platzieren.
3. Die Kartengrenze darf höchstens zur Hälfte aus Wasserfeldern bestehen (maximal 4 an den langen Seiten und 2 an den kurzen Seiten).
4. Eine Kartenhälfte darf keine Inseln enthalten - Berge und/oder Wiesen dürfen niemals vollständig von Wasser oder Kartengrenzen umschlossen sein.
5. Die ersten 16 Runden eines Spiels müssen zufällig sein, basierend auf der vom Server gemeldeten Position des Gegners.
6. Die Kartenhälften werden zufällig entweder an den kurzen Seiten (Kartenabmessungen 5 x 20) oder an den langen Seiten (Kartenabmessungen 10 x 10) zusammengefügt.
7. Die Spielaktionen werden rundenbasiert durchgeführt.
8. Die KI verliert automatisch, wenn die erstellte Kartenhälfte gegen diese Bedingungen verstößt.

2 Unterstützte Funktionen (Endpoints)

Grundsätzlich wurden alle fünf Endpoints implementiert, einschließlich des Endpoints für Bewegungen. Allerdings handelt es sich dabei um grundlegende Funktionen. Die vom Server unterstützten Spielabläufe umfassen die Kommunikation über die implementierten Endpoints, die Spielverwaltung durch verschiedene Controller (die von der Klasse mit den Endpoints aufgerufen werden) und die Spiellogik, die mithilfe von Service-Klassen implementiert wurde.

3 Bonuspunkte

3.1 Test Driven Development

Ich habe versucht, das Test Driven Development (TDD) bei der Implementierung der Service-Klassen anzuwenden und eine vollständige Iteration durchgeführt. Allerdings ist es mir schwergefallen, da ich normalerweise nur kleine Schritte in jeder Iteration machen sollte. Leider hatte ich auch keinerlei Erfahrung mit dem Testen, daher war es schwierig, die Unit-Tests richtig umzusetzen.

3.2 Spielbewegungen

Ich habe den Bewegungs-Endpoint implementiert und erste einfache Überprüfungen wie Spiel-ID und Spieler-ID vorgenommen.